TRANSVERSAL · TR-02

Grossesse, allaitement · radioprotection

ACR–SPR 2023 · ESUR 2025

doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

AVANT L'EXAMEN

Repérer la grossesse

- Femme en âge de procréer : demander la date des dernières règles et la possibilité de grossesse
- Doute + examen irradiant abdomino-pelvien : test de grossesse
- Tracer l'information dans le dossier

Justifier

- Préférer l'échographie ou l'IRM si elles répondent à la question
- Ne jamais retarder un examen indispensable : le risque de la pathologie non diagnostiquée dépasse le plus souvent le risque radique

Optimiser

- Limiter le champ, baisser kV/mAs, faible dose, nombre minimal de phases
- Le tablier plombé n'est plus recommandé en routine ; l'irradiation fœtale est surtout diffusée en interne

DOSES FŒTALES TYPIQUES (ORDRES DE GRANDEUR)

EXAMEN	DOSE FŒTALE	COMMENTAIRE
Radiographie thoracique, membres, crâne	**< 0,01 mGy**	Négligeable
Radiographie abdomen / bassin	0,1–3 mGy	Faible
Scanner tête ou cou	< 0,01 mGy	Fœtus hors du champ
Scanner thoracique, angioscanner pulmonaire	0,01–0,7 mGy	Faible, même au 3e trimestre
Scanner abdomen-pelvis	**≈ 10–50 mGy**	Dose la plus élevée en pratique courante ; justifier et optimiser
Échographie, IRM sans gadolinium	0	Pas d'irradiation

EFFETS SELON LA DOSE ET LE TERME

DOSE FŒTALE	RISQUE
< 50 mGy	Aucun effet déterministe démontré à aucun terme
50–100 mGy	Effets peu probables ; calcul de dose par un physicien médical
> 100 mGy	Risque de malformation ou de retard mental possible pendant l'organogenèse (2–15 semaines post-conception) ; discussion individuelle

- **Avant 2 semaines post-conception** : loi du « tout ou rien »
- **8–15 semaines** : période la plus sensible pour le système nerveux central
- Risque de cancer de l'enfance : faible augmentation absolue, proportionnelle à la dose
- Une irradiation < 100 mGy ne justifie pas une interruption de grossesse pour raison radique
- Exposition accidentelle : estimer la dose, informer la patiente, tracer

IRM ET PRODUITS DE CONTRASTE

IRM chez la femme enceinte

- Possible à tout terme à 1,5 T (ou 3 T) si l'indication est justifiée
- **Gadolinium** : seulement si indication très forte, **macrocyclique à la plus petite dose** ; pas de test néonatal nécessaire

Produits iodés chez la femme enceinte

- Utilisables dans des circonstances exceptionnelles si l'examen est indispensable
- Contrôle de la fonction thyroïdienne du nouveau-né la 1re semaine (dépistage néonatal systématique en Europe)

ALLAITEMENT

Produits iodés
allaitement poursuivi normalement

Gadolinium macrocyclique
allaitement poursuivi normalement

Tirer et jeter le lait 24 h
inutile ; à discuter seulement si la patiente le souhaite

TRANSVERSAL · TR-02

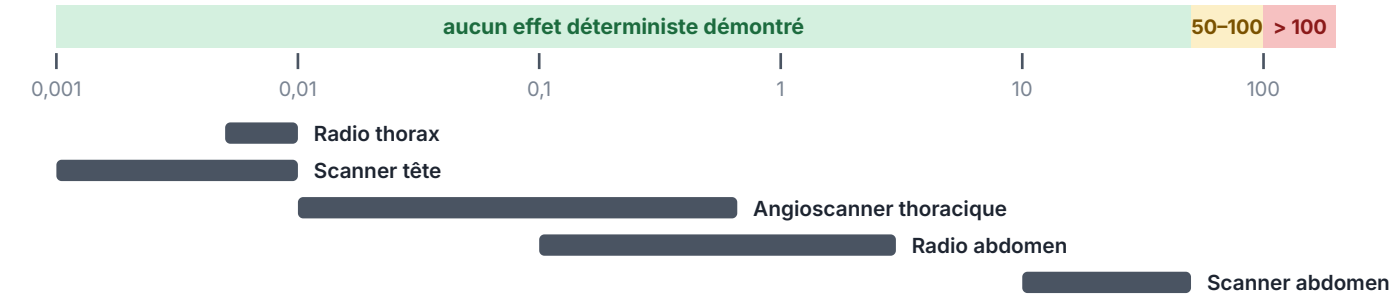
Grossesse, allaitement · radioprotection

(suite)

ACR–SPR 2023 · ESUR 2025
doses fœtales, conduite à tenir, contraste chez la femme enceinte

ATLAS VISUEL

Dose fœtale selon l'examen (échelle logarithmique, mGy)



Schémas simplifiés, non à l'échelle · ordres de grandeur

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Dosimétrie fœtale
Radiopaedia · doses par examen
radiopaedia.org/articles/fetal-dosimetry

Effets des rayonnements sur l'embryon
Radiopaedia · seuils selon le terme
radiopaedia.org/articles/radiation-effects-on-em

IRM et douleur abdominale de la grossesse
Radiopaedia · protocole
radiopaedia.org/articles/abdominal-pain-in-pregn

ACR–SPR : patientes enceintes
Texte de référence
gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23

Sources : ACR–SPR Practice Parameter, pregnant patients (rev. 2023) – gravitas.acr.org/PPTS/GetDocumentView?docId=23 · ESUR CMSC Guidelines 2025 – www.esur.org/wp-content/uploads/2025/12/Guidelines-2025-ESUR...